

Chapitre 3 : Variables aléatoires et leurs distributions

SJTU-Paris Elite Institute of Technology

24 mars 2026



上海交通大学巴黎卓越工程师学院
Ecole d'Ingénieurs Paris SJTU



1 Variables aléatoires

- Notion de variable aléatoire
- Fonction de répartition
- Variables discrètes
- Variables continues

2 Distributions discrètes usuelles

- Loi binomiale
- Loi de Poisson
- Loi hypergéométrique
- Loi géométrique
- Loi binomiale négative

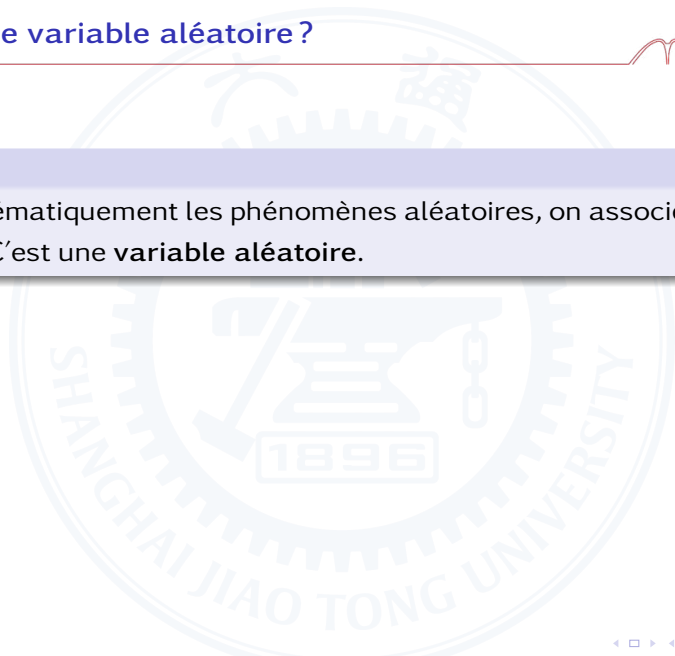
3 Lois usuelles absolument continues

- 
- 1 Variables aléatoires
 - 2 Distributions discrètes usuelles
 - 3 Lois usuelles absolument continues



Idée

Pour traiter mathématiquement les phénomènes aléatoires, on associe un nombre à chaque résultat. C'est une **variable aléatoire**.





Idée

Pour traiter mathématiquement les phénomènes aléatoires, on associe un nombre à chaque résultat. C'est une **variable aléatoire**.

Définition 1.1

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilisé. Une application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ est appelée **variable aléatoire** (v.a.).

- **Discrète** : prend un nombre fini ou dénombrable de valeurs.
- **Continue** : prend toutes les valeurs d'un intervalle (ou réunion d'intervalles).



Exemple 1.1

- Lancer d'un dé : X = nombre de points.
- Nombre de clients Y entrant dans un supermarché par jour.
- Durée de vie T d'un téléviseur.
- Contrôle d'un produit : $X = 1$ si défectueux, 0 sinon.



La variable aléatoire X est une fonction à valeurs réelles du point d'échantillonnage ω . Si B est un ensemble de nombres réels, c'est-à-dire $B \subset \mathbb{R}$ ($\mathbb{R}$ désigne l'ensemble des nombres réels), alors $\{X \in B\}$ représente l'événement aléatoire suivant :

$$\{\omega : X(\omega) \in B\} \subset \Omega.$$

En particulier, on utilise des signes d'égalité ou d'inégalité pour relier la variable aléatoire X à certains nombres réels afin de représenter des événements.



Exemple 1.2

- Soit X le nombre de points apparaissant lors du lancer d'un dé. Les valeurs possibles de X sont $1, 2, \dots, 6$. C'est une variable aléatoire discrète. **L'événement $A = \ll \text{le nombre de points est inférieur ou égal à } 3 \gg$ peut être représenté par $A = \{X \leq 3\}$.**
- Soit Y le nombre de clients arrivant dans un grand magasin en une journée. Les valeurs possibles de Y sont $0, 1, 2, \dots$. C'est également une variable aléatoire discrète. **L'événement $B = \ll \text{au moins } 1000 \text{ clients arrivent} \gg$ peut être représenté par $B = \{Y \geq 1000\}$.**
- Soit T la durée de vie d'un produit électrique. Les valeurs possibles de T remplissent l'intervalle $[0, \infty)$. C'est une variable aléatoire continue. **L'événement $C = \ll \text{la durée de vie est comprise entre } 40000 \text{ et } 50000 \text{ heures} \gg$ peut être représenté par $C = \{40000 \leq T \leq 50000\}$.**



Définition 1.2

Soit X une v.a. On appelle **fonction de répartition** de X :

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

On note $X \sim F$.



Propriété 1.1 (Propriétés)

Toute fonction de distribution $F(x)$ possède les trois propriétés fondamentales suivantes :

- (1) **Monotonie** : $F(x)$ est définie sur tout l'axe réel $(-\infty, \infty)$ et est monotone croissante, c'est-à-dire que pour tout $x_1 < x_2$, on a $F(x_1) \leq F(x_2)$.
- (2) **Caractère borné** : Pour tout x , on a $0 \leq F(x) \leq 1$, et

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1.$$

- (3) **Continuité à droite** : $F(x)$ est continue à droite en tout point, c'est-à-dire que pour tout x_0 ,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0),$$

c'est-à-dire $F(x_0 + 0) = F(x_0)$.



Remarque 1.1

Ces trois propriétés fondamentales deviennent une condition nécessaire et suffisante pour déterminer si une fonction peut être une fonction de distribution.

Exprimer les probabilités de divers événements liés à X à l'aide de la fonction de distribution

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a),$$

$$P(X = a) =,$$

$$P(X \geq b) =,$$

$$P(X > b) =,$$

$$P(X < b) =,$$

$$P(a < X < b) =$$

Exemple 1.3

Soit la fonction arctangente

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \left(\arctan x + \frac{\pi}{2} \right), \quad -\infty < x < \infty.$$

Elle est continue sur tout l'axe réel, strictement croissante, et vérifie $F(\infty) = 1$, $F(-\infty) = 0$.

Comme cette $F(x)$ satisfait les trois propriétés fondamentales d'une fonction de distribution, $F(x)$ est une fonction de distribution. On appelle cette fonction de distribution la fonction de distribution de Cauchy.

Si X suit la distribution de Cauchy, alors

$$P(-1 \leq X \leq 1) = F(1) - F(-1) = \frac{1}{\pi} [\arctan(1) - \arctan(-1)] = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right] = \frac{1}{2}.$$



Définition 1.3

Soit X une variable aléatoire discrète. Si toutes les valeurs possibles de X sont $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, on appelle la probabilité que X prenne la valeur x_i

$$p_i = p(x_i) = P(X = x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n, \dots$$

la loi de probabilité de X , ou simplement loi, notée $X \sim \{p_i\}$.

Remarque 1.2

- La loi de probabilité peut également être représentée sous forme de tableau :

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$\dots$				
P	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$
$\dots$				

ou encore écrite sous la forme

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n & \dots \\ p(x_1) & p(x_2) & \dots & p(x_n) & \dots \end{pmatrix}.$$

- Propriétés fondamentales d'une loi de probabilité
 - Non-négativité** : $p(x_i) \geq 0, i = 1, 2, \dots$
 - Régularité** : $\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i) = 1.$



Exemple 1.4

On lance deux dés. L'univers Ω contient 36 points d'échantillonnage équiprobables :

$$\Omega = \{(x, y) : x, y = 1, 2, \dots, 6\}.$$

On définit les trois variables aléatoires X , Y et Z sur Ω :

- X est la somme des points, ses valeurs possibles sont 2, 3, ..., 12 (11 valeurs).
- Y est le nombre de dés montrant un 6, ses valeurs possibles sont 0, 1, 2 (3 valeurs).
- Z est le plus grand nombre de points, ses valeurs possibles sont 1, 2, ..., 6 (6 valeurs).

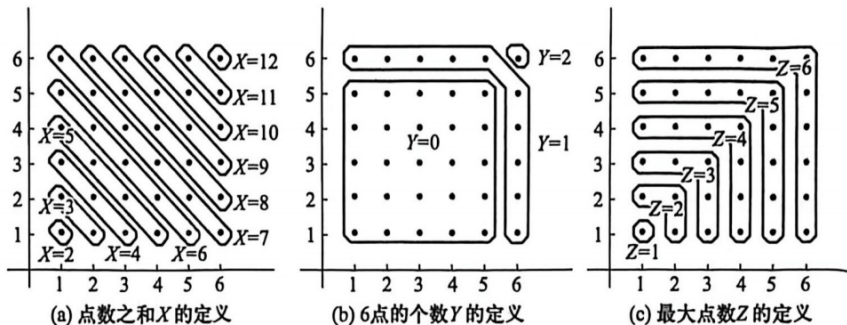


Figure – Différentes variables aléatoires sur un même Ω



Remarque 1.3

Fonction de distribution :

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i).$$

Sa représentation graphique est une fonction en escalier ayant un nombre fini (ou dénombrable infini) de sauts, comme le montre l'exemple suivant. Cependant, dans le cas discret, on utilise souvent la loi de probabilité pour décrire la distribution, et rarement la fonction de distribution



Exemple 1.5

Soit une variable aléatoire discrète X dont la loi de probabilité est :

X	-1	2	3
P	0,25	0,5	0,25

Calculer $P(X \leq 0,5)$, $P(1,5 < X \leq 2,5)$ et écrire la fonction de distribution de X .

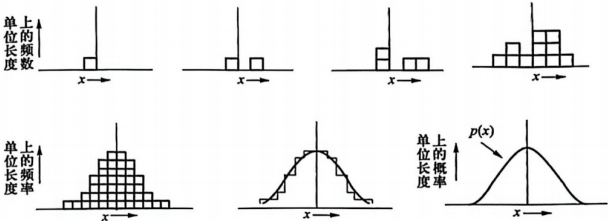
Définition 1.4 (variable aléatoire absolument continue (连续型随机变量))

Une v. a. r. X est dit **absolument continue**, si il existe une fonction définie sur $\mathbb{R}$, **positive**, **mesurable**, $f(x)$ appelée **densité** (密度函数) de X telle que

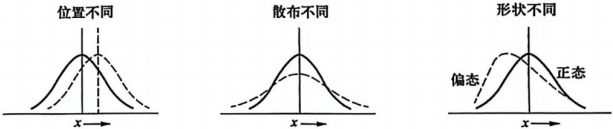
$$\forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

Remarque 1.4

- **Absolument continue** (绝对连续) : la fonction de répartition $F_X(x)$ peut être représentée comme l'intégrale de $f(x)$
- $f(x)$: (概率) 密度函数, 分布密度
- Signification géométrique



(a) 概率密度函数 $p(x)$ 的形成过程



(b) 概率密度函数 $p(x)$ 的不同形状

Figure – Densité



Propriété 1.2 (variable aléatoire absolument continue (连续型随机变量))

Si X est une v. a. r. absolument continue de densité $f(x)$, alors

- $f(x) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
- La fonction de répartition $F_X(x)$ est continue
- $\forall x_1 < x_2$, on a $\mathbb{P}(x_1 < X < x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$
En général, soit B un ensemble de Borel sur $\mathbb{R}$, on a $\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f(x) dx$
- Aux points de continuité de $f(x)$, on a $f(x) = F'_X(x)$

Remarque 1.5

连续型随机变量的核心即是密度函数 (densité)



Remarque 1.6 (variable aléatoire absolument continue (连续型随机变量))

Si X est une v. a. r. absolument continue de densité $f(x)$, alors

- $\forall x \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(X = x) = 0$
- **Densité $f(x)$ n'est pas unique** : on peut changer $f(x)$ en un nombre fini de points (et même sur un ensemble négligeable), ce sera toujours une densité de X

Remarque 1.7 (Remarque important)

Toutes les variables aléatoires ne sont pas nécessairement soit continues, soit discrètes



Exemple 1.6

V. a. r. X la tension d'un système. La probabilité que la tension dépasse x ($x > 0$) est inversement proportionnelle à $x + 1$, en supposant que la tension maximale soit M . Quelle est la fonction de répartition de X ?

- 
- 1 Variables aléatoires
 - 2 Distributions discrètes usuelles
 - 3 Lois usuelles absolument continues

Définition 2.1

On répète n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p . Soit X le nombre de succès. Alors

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Notation $X \sim B(n, p)$.



Exemple 2.1

L'efficacité clinique d'un médicament spécifique est de 0,95. 10 personnes le prennent. Quelle est la probabilité qu'au moins 8 personnes soient guéries ?

La distribution binomiale $b(1, p)$ pour $n = 1$ est appelée distribution de Bernoulli, ou distribution 0-1. Sa loi de probabilité est

X	0	1
P	$1 - p$	p

Remarque 2.1

Si $X_i \sim B(1, p)$ sont indépendantes, on a

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n \sim B(n, p)$$



1837 : *Recherches sur la probabilité des jugements*

- Problème initial : optimisation des jurys pour minimiser les erreurs judiciaires.
- Découverte : limite de la loi binomiale quand $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np = \lambda$ constant.

Contexte historique

- Élève de Laplace et Lagrange à l'X.
- Professeur à l'X puis à la Faculté des sciences.
- Membre de l'Académie des sciences (1812).

Application célèbre (1898)

- BORTKIEWICZ : soldats tués par un coup de pied de cheval dans l'armée prussienne.
- Accord parfait avec $P(0, 7)$.

Usages actuels

- Télécommunications
- Biologie (mutations)
- Astronomie (photons)
- Contrôle qualité

Remarque 2.2

La formule était déjà connue de DE MOIVRE (1711). Le nom de POISSON s'est imposé grâce

Définition 2.2

X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ si

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Notation $X \sim P(\lambda)$.



Remarque 2.3

Loi de Poisson est une distribution discrète couramment utilisée. Elle est souvent associée à des processus de comptage par unité de temps (ou par unité de surface, par unité de produit). Par exemple,

- Le nombre de clients arrivant dans un grand magasin en une journée.
- Le nombre de chocs électromagnétiques subis par un circuit en une unité de temps.
- Le nombre de bulles dans une surface de verre de 1 mètre carré.
- Le nombre de piqûres sur une pièce moulée.
- Le nombre de particules α émises par une substance radioactive sur une certaine période, etc.



Exemple 2.2

Un magasin vend un certain produit. L'analyse des enregistrements historiques des ventes montre que les ventes mensuelles X (en unités) suivent une distribution de Poisson de paramètre 8. Quel doit être le stock initial en début de mois pour avoir une probabilité supérieure à 90% de satisfaire la demande des clients ?

Théorème 2.1 (Théorème de Poisson)

Dans une séquence de n épreuves de Bernoulli, notons p_n la probabilité de l'événement A dans une épreuve (dépendant du nombre d'épreuves n). Si lorsque $n \rightarrow \infty$, on a $np_n \rightarrow \lambda$, alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Exemple 2.3

Pour garantir le bon fonctionnement des équipements, il faut prévoir des réparateurs. Les pannes des équipements sont indépendantes, et la probabilité qu'un équipement tombe en panne est de 0,01. Calculez, dans les cas suivants, la probabilité qu'un équipement tombe en panne sans pouvoir être réparé à temps.

- Un réparateur s'occupe de 20 équipements.
- Trois réparateurs s'occupent de 90 équipements.
- Dix réparateurs s'occupent de 500 équipements.



Définition 2.3

Tirage sans remise de n objets parmi N contenant M défectueux. Soit X le nombre de défectueux dans l'échantillon.

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad k = 0, \dots, \min(M, n).$$

Notation $X \sim h(n, N, M)$.

Propriété 2.1

$$E(X) = n \frac{M}{N}, \quad \text{Var}(X) = \frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}.$$



Définition 2.4

Soit X le rang de la première réussite dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p :

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

Notation $X \sim \text{Ge}(p)$.



Définition 2.4

Soit X le rang de la première réussite dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p :

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

Notation $X \sim \text{Ge}(p)$.

Propriété 2.2 (Absence de mémoire)

$$P(X > m + n \mid X > m) = P(X > n).$$



Définition 2.5

Soit X le rang de la r -ième réussite.

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots$$

Notation $X \sim \text{Nb}(r, p)$.

- 
- 1 Variables aléatoires
 - 2 Distributions discrètes usuelles
 - 3 Lois usuelles absolument continues**



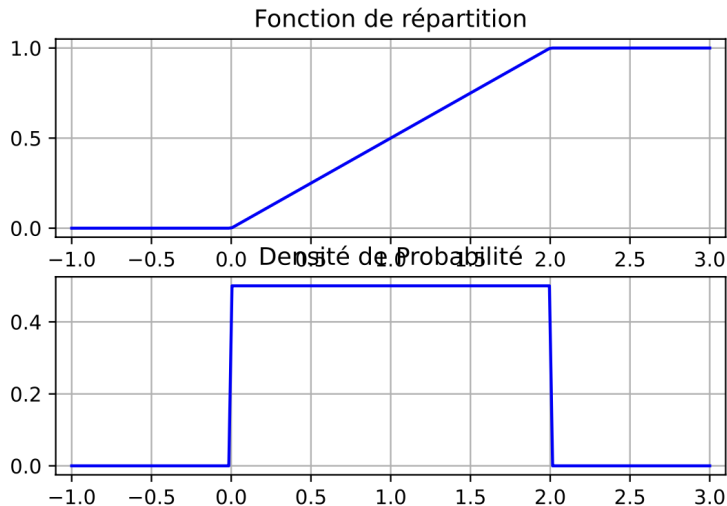
Définition 3.1 (Loi uniforme $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ (均匀分布))

Si X est une v. a.r. suivant une loi uniforme sur l'intervalle $[a, b]$ (ou de paramètres a et b), on écrit

$$X \in \mathcal{U}(a, b), \text{ et on a } \forall t \in \mathbb{R}, F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

Une loi absolument continue de densité

$$\forall t \in \mathbb{R}, f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{sinon} \\ \frac{x-a}{b-a} & x \in [a, b] \end{cases}$$





Application :

- Décrire des événements également possibles sur un intervalle : elle est uniquement liée à la longueur de l'intervalle, n'a rien à voir avec la position de l'intervalle
- Nombres pseudo-aleatoires (伪随机数) — Chapitre 4

Exemple 3.1

- PM 2.5
- Erreur d'arrondi (舍入误差) : erreur X suit $X \sim \mathcal{U}(-0.5, 0.5)$ (四舍五入)
- Ex3.3.1 Page 105



Définition 3.2 (Loi exponentielle (指数分布))

La loi exponentielle intervient pour modéliser une expérience aléatoire dont le résultat est un réel ≥ 0 et qui ne tient pas compte du passé (on dit que la loi est sans mémoire). Si X est une v. a.r. suivant une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, on écrit

$$X \in \mathcal{E}(\lambda), \text{ et on a } \forall x \in \mathbb{R}, F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ 1 - \exp(-\lambda x) & x > 0 \end{cases}$$

Une loi absolument continue de densité

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \end{cases}$$

Attention : paramètre $\lambda > 0$



Question 3.1

$$\forall x \in \mathbb{R}, f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

est une densité?

Démonstration.

- $f_X(x) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = \int_0^{\infty} f_X(x) dx = \int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = 1$





Application :

- Modélise la durée de vie d'un phénomène (寿命) : la durée de vie d'un atome radioactive, d'un composant électronique (电池、电阻等)
- Temps d'attente (等待时间)

Remarque 3.1

$\frac{1}{\lambda}$: l'esperance, la durée de vie moyenne



Propriété 3.1 (Sans memoire (无记忆性))

$$\mathbb{P}(X > t + s | X > s) = \mathbb{P}(X > t)$$

Démonstration.



还有哪些分布也具有无记忆性吗？

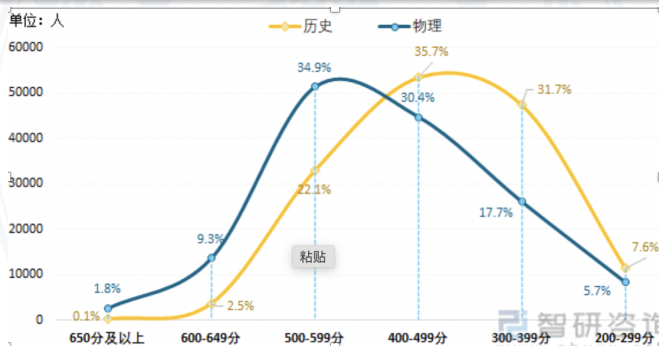


Question 3.2

这些现象的规律是什么？

Question 3.3

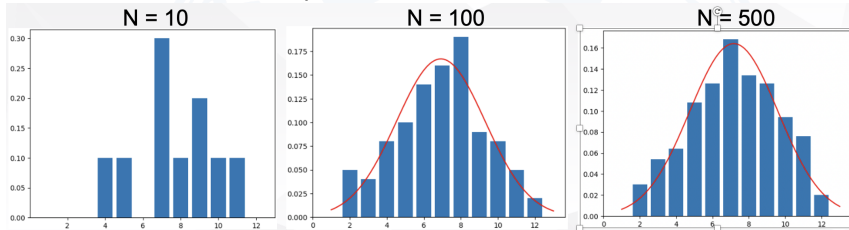
Quelle est la loi de la courbe en cloche ?



En lançant les dés, observez et explorez la loi



Simulation : Rouler deux dés, répéter N fois, somme des nombres des deux dés



L'axe horizontal représente toutes les valeurs possibles de la somme des points de deux dés : $\{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$

L'axe vertical représente la probabilité de chaque résultat après N répétitions de l'expérience.



Définition 3.3

Si X est une v. a. r. suivant une loi normale de paramètres $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$, la densité est

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

on écrit $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

La fonction de répartition : $F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$

Paramètres : μ (espérance), σ^2 (variance)



Définition 3.4

Si $\mu = 0, \sigma = 1$, on dit que la loi est **centrée réduite**, On la note $X \sim N(0, 1)$

La densité

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Remarque 3.2

- 标准正态分布的概率值可通过查找标准正态分布概率表得到

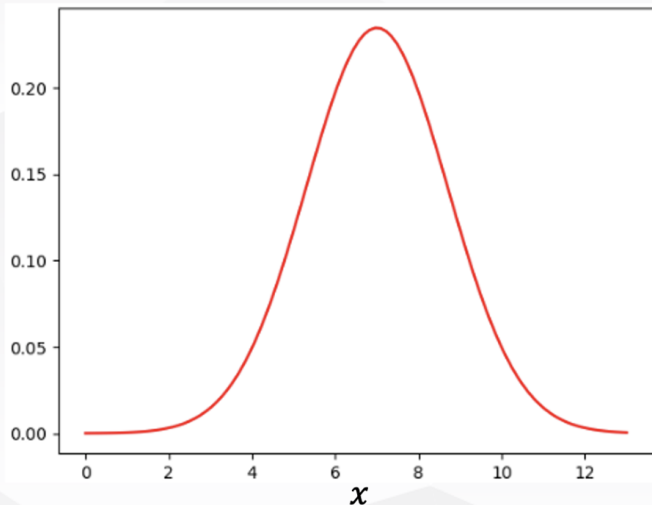
Les valeurs de probabilité de la distribution normale standard peuvent être obtenues en consultant la table de probabilités de la distribution normale standard.



$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$										
x	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0	0.500 0	0.504 0	0.508 0	0.512 0	0.516 0	0.519 9	0.523 9	0.527 9	0.531 9	0.535 9
0.1	0.539 8	0.543 8	0.547 8	0.551 7	0.555 7	0.559 6	0.563 6	0.567 5	0.571 4	0.575 3
0.2	0.579 3	0.583 2	0.587 1	0.591 0	0.594 8	0.598 7	0.602 6	0.606 4	0.610 3	0.614 1
0.3	0.617 9	0.621 7	0.625 5	0.629 3	0.633 1	0.636 8	0.640 4	0.644 3	0.648 0	0.651 7
0.4	0.655 4	0.659 1	0.662 8	0.666 4	0.670 0	0.673 6	0.677 2	0.680 8	0.684 4	0.687 9
0.5	0.691 5	0.695 0	0.698 5	0.701 9	0.705 4	0.708 8	0.712 3	0.715 7	0.719 0	0.722 4
0.6	0.725 7	0.729 1	0.732 4	0.735 7	0.738 9	0.742 2	0.745 4	0.748 6	0.751 7	0.754 9
0.7	0.758 0	0.761 1	0.764 2	0.767 3	0.770 3	0.773 4	0.776 4	0.779 4	0.782 3	0.785 2
0.8	0.788 1	0.791 0	0.793 9	0.796 7	0.799 5	0.802 3	0.805 1	0.807 8	0.810 6	0.813 3
0.9	0.815 9	0.818 6	0.821 2	0.823 8	0.826 4	0.828 9	0.831 5	0.834 0	0.836 5	0.838 9
1	0.841 3	0.843 8	0.846 1	0.848 5	0.850 8	0.853 1	0.855 4	0.857 7	0.859 9	0.862 1
1.1	0.864 3	0.866 5	0.868 6	0.870 8	0.872 9	0.874 9	0.877 0	0.879 0	0.881 0	0.883 0
1.2	0.884 9	0.886 9	0.888 8	0.890 7	0.892 5	0.894 4	0.896 2	0.898 0	0.899 7	0.901 5
1.3	0.903 2	0.904 9	0.906 6	0.908 2	0.909 9	0.911 5	0.913 1	0.914 7	0.916 2	0.917 7
1.4	0.919 2	0.920 7	0.922 2	0.923 6	0.925 1	0.926 5	0.927 9	0.929 2	0.930 6	0.931 9
1.5	0.933 2	0.934 5	0.935 7	0.937 0	0.938 2	0.939 4	0.940 6	0.941 8	0.943 0	0.944 1
1.6	0.945 2	0.946 3	0.947 4	0.948 4	0.949 5	0.950 5	0.951 5	0.952 5	0.953 5	0.953 5
1.7	0.955 4	0.956 4	0.957 3	0.958 2	0.959 1	0.959 9	0.960 8	0.961 6	0.962 5	0.963 3
1.8	0.964 1	0.964 8	0.965 6	0.966 4	0.967 2	0.967 8	0.968 6	0.969 3	0.970 0	0.970 6
1.9	0.971 3	0.971 9	0.972 6	0.973 2	0.973 8	0.974 4	0.975 0	0.975 6	0.976 2	0.976 7
2	0.977 2	0.977 8	0.978 3	0.978 8	0.979 3	0.979 8	0.980 3	0.980 8	0.981 2	0.981 7
2.1	0.982 1	0.982 6	0.983 0	0.983 4	0.983 8	0.984 2	0.984 6	0.985 0	0.985 4	0.985 7
2.2	0.986 1	0.986 4	0.986 8	0.987 1	0.987 4	0.987 8	0.988 1	0.988 4	0.988 7	0.989 0
2.3	0.989 3	0.989 6	0.989 8	0.990 1	0.990 4	0.990 6	0.990 9	0.991 1	0.991 3	0.991 6
2.4	0.991 8	0.992 0	0.992 2	0.992 5	0.992 7	0.992 9	0.993 1	0.993 2	0.993 4	0.993 6
2.5	0.993 8	0.994 0	0.994 1	0.994 3	0.994 5	0.994 6	0.994 8	0.994 9	0.995 1	0.995 2
2.6	0.995 3	0.995 5	0.995 6	0.995 7	0.995 9	0.996 0	0.996 1	0.996 2	0.996 3	0.996 4
2.7	0.996 5	0.996 6	0.996 7	0.996 8	0.996 9	0.997 0	0.997 1	0.997 2	0.997 3	0.997 4
2.8	0.997 4	0.997 5	0.997 6	0.997 7	0.997 7	0.997 8	0.997 9	0.997 9	0.998 0	0.998 1
2.9	0.998 1	0.998 2	0.998 2	0.998 3	0.998 4	0.998 4	0.998 5	0.998 5	0.998 6	0.998 6
x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
3	0.998 7	0.999 0	0.999 3	0.999 5	0.999 7	0.999 8	0.999 8	0.999 9	0.999 9	1.000 0

$f(x)$ 函数图像

密度函数



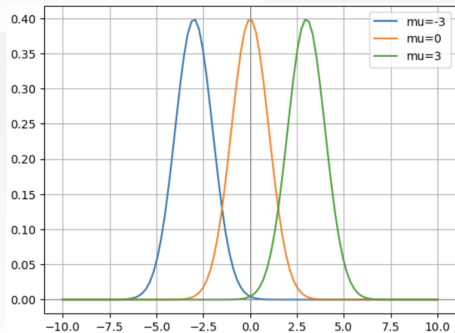


Propriété 3.2

- (1) $f(x) \geq 0$
- (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ (La bonne définition de la loi normale)
- (3) $f(x)$ est symétrique à $x = \mu$
- (4) Points d'inflexion : $x = \mu \pm \sigma$
- (5) Changer μ : translation horizontale
Changer σ : translation verticale



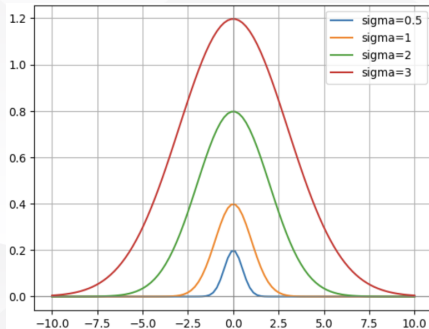
μ espérance



μ :从小到大, 向右平移, 形状不变

μ :从大到小, 向左平移, 形状不变

σ^2 variance



σ :从小到大, 图变平坦, 对称轴不变

σ :从大到小, 图变陡峭, 对称轴不变



Propriété 3.3

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, alors $Z \sim N(0, 1)$

Remarque 3.3

➤ Densité : $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

➤ Fonction de répartition :

$$\int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt \longrightarrow \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dt$$

积分上下限 : $Z = \frac{x-\mu}{\sigma}$

➤ La probabilité d'une loi normale centrée peut être obtenue en consultant [le table de loi normale centrée](#)



Propriété 3.4

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, alors $\mathbb{P}(|X - \mu| \leq 3\sigma) = 0.9974$

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
3	0.998 7	0.999 0	0.999 3	0.999 5	0.999 7	0.999 8	0.999 8	0.999